

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по курсу «Логика и ОА в ИЗ»
на тему «Динамические списки»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ4

Егоров Е.С.

Поликарпов Я.Д.

Приняли:

Юрова О.В.,

Деев М.В.

1. Цель работы

Изучение основных способов работы с динамическими структурами данных, приобретение навыков программирования при работе с односвязными списками, реализация на их основе приоритетной очереди, очереди (FIFO) и стека (LIFO).

Лабораторное задание

Задание 1: реализовать приоритетную очередь путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объект с большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом).

Задание 2: на основе приведённого кода реализовать структуру данных «Очередь».

Задание 3: на основе приведённого кода реализовать структуру данных «Стек».

Листинг

Приложен на github.

2. Пояснительный текст к программе

Программа разбита на 7 частей.

Расчёт каждого действия выполняется отдельно.

- 1 Инициализация структуры node и глобальных указателей списка;
- 2 Ввод режима работы (1 - Стек, 2 - Очередь, 3 - Приоритетная очередь);
- 3 Функция создания узла и выделения памяти get_struct;
- 4 Функция добавления элемента в список spstore (по правилам выбранного режима);
- 5 case 1: добавление нового элемента в структуру;

- 6 case 2: просмотр содержимого списка на экране;
- 7 case 3: поиск элемента в списке по названию;
- 8 case 4: удаление элемента из списка по названию.

3. Псевдокод программы

Функция создания элемента (get_struct)

Выделить память под новую структуру node.

Если память не выделилась, вывести сообщение об ошибке и завершить программу.

Запросить у пользователя название объекта и считать его в строку s.

Если строка пустая, вывести сообщение, что запись не произведена, и вернуть NULL.

Скопировать строку s в поле inf созданного элемента.

Если выбран режим 3 (Приоритетная очередь):

Запросить у пользователя приоритет объекта и считать число в pr.

Записать pr в поле prior элемента.

Иначе:

Записать 0 в поле prior элемента.

Установить указатель next созданного элемента в NULL.

Вернуть указатель на созданный элемент.

Функция добавления элемента (spstore)

Вызвать get_struct для создания нового элемента p.

Если p равен NULL, завершить функцию.

Если выбран режим 1 (Стек):

Установить p->next равным head.

Сделать p новой головой списка (head = p).

Если список был пуст (last равен NULL), установить last = p.

Иначе если выбран режим 2 (Очередь):

Если список пуст (head равен NULL):

Установить head = p и last = p.

Иначе:

Связать `last->next = p`.

Установить `last = p`.

Иначе если выбран режим 3 (Приоритетная очередь):

Установить указатель `cur` равным `head`, а указатель `prev` равным `NULL`.

Пока `cur` не равен `NULL` и приоритет `cur->prior` больше или равен `p->prior`:

Установить `prev = cur`.

Сдвинуть `cur = cur->next`.

Если `prev` равен `NULL` (вставка в начало):

Установить `p->next = head`.

Установить `head = p`.

Если `last` равен `NULL`, установить `last = p`.

Иначе (вставка после `prev`):

Установить `p->next = prev->next`.

Установить `prev->next = p`.

Если `p->next` равен `NULL`, установить `last = p`.

Функция просмотра списка (review)

Установить `struc = head`.

Если `head` равен `NULL`, вывести сообщение 'Список пуст'.

Пока `struc` не равен `NULL`:

Если выбран режим 3, вывести имя `struc->inf` и приоритет `struc->prior`.

Иначе вывести имя `struc->inf`.

Перейти к следующему элементу (`struc = struc->next`).

Функция поиска элемента (find)

Установить `struc = head`.

Если `head` равен `NULL`, вывести сообщение 'Список пуст'.

Пока `struc` не равен `NULL`:

Если имя `struc->inf` совпадает с искомым `name`:

Вывести найденное имя и приоритет.

Вернуть указатель `struc`.

Перейти к следующему элементу (`struc = struc->next`).

Вывести сообщение 'Элемент не найден'.

Вернуть NULL.

Функция удаления элемента (del)

Установить `struc = head`, `prev = NULL`, `flag = 0`.

Если `head` равен NULL, вывести 'Список пуст' и завершить функцию.

Если имя первого элемента `head->inf` совпадает с искомым `name`:

Установить `flag = 1`.

Сместить `head` на следующий элемент (`head = head->next`).

Если `head` стал равен NULL, обнулить `last = NULL`.

Освободить память удаленного элемента `struc`.

Установить `struc = head`.

Иначе:

Установить `prev = struc`, `struc = struc->next`.

Пока `struc` не равен NULL:

Если имя `struc->inf` совпадает с искомым `name`:

Установить `flag = 1`.

Если найденный элемент не последний (`struc->next` не равен NULL):

Связать `prev->next = struc->next`.

Освободить память `struc`.

Установить `struc = prev->next`.

Иначе (найденный элемент последний в списке):

Установить `prev->next = NULL`.

Обновить `last = prev`.

Освободить память `struc`.

Завершить функцию.

Иначе:

Установить `prev = struc`, `struc = struc->next`.

Если `flag` равен 0, вывести сообщение 'Элемент не найден'.

Главная программа

Установить поддержку русского языка в консоли.

Вывести меню выбора режима: 1 - Стек, 2 - Очередь, 3 - Приоритетная очередь.

Считать выбор пользователя в переменную mode.

Начать бесконечный цикл.

Вывести сообщение: '1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: '.

Считать выбор пользователя в переменную choice.

Начать проверку значения choice (оператор множественного выбора):

Случай 1 (Добавление элемента):

Вызвать функцию spstore.

Выйти из блока выбора.

Случай 2 (Просмотр списка):

Вызвать функцию review.

Выйти из блока выбора.

Случай 3 (Поиск элемента):

Запросить у пользователя имя для поиска.

Считать строку name.

Если функция find вернула элемент, вывести сообщение 'найден'.

Выйти из блока выбора.

Случай 4 (Удаление элемента):

Запросить у пользователя имя для удаления.

Считать строку name.

Вызвать функцию del.

Выйти из блока выбора.

Случай 0 (Выход):

Завершить работу программы.

4. Результаты работы программы

Результат работы программы представлен на рисунке 1-4.

```

Выберите структуру данных:
1 - Стек
2 - Очередь
3 - Приоритетная очередь
Ваш выбор: 3

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
qwer
Введите приоритет объекта:
123

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
qq
Введите приоритет объекта:
200

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
io
Введите приоритет объекта:
3

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - qq, приоритет - 200
Имя - qwer, приоритет - 123
Имя - io, приоритет - 3

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход:

```

Рисунок 1 – Результат работы приоритетной очереди

```

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - qq, приоритет - 200
Имя - qwer, приоритет - 123
Имя - io, приоритет - 3

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 3
Введите имя: qq
Имя - qq, приоритет - 200, найден

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 4
Введите имя: qq

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 3
Введите имя: qq
Элемент не найден

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - qwer, приоритет - 123
Имя - io, приоритет - 3

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход:
printf("Введите имя: "); scanf("%s", name);

```

Рисунок 2 – Результат работы поиска, просмотра и удаления

```

Выберите структуру данных:
1 - Стек
2 - Очередь
3 - Приоритетная очередь
Ваш выбор: 1

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
qwer

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
12345

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
uytr

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - uytr
Имя - 12345
Имя - qwer

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 4
Введите имя: qwer

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - uytr
Имя - 12345

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход:

```

Рисунок 3 – Результат работы стека

```

Выберите структуру данных:
1 - Стек
2 - Очередь
3 - Приоритетная очередь
Ваш выбор: 2

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
qwer

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
qqqq

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 1
Введите название объекта:
czsx

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - qwer
Имя - qqqq
Имя - czsx

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 3
Введите имя: qqqq
Имя - qqqq, найден

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 4
Введите имя: qqqq

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход: 2
Имя - qwer
Имя - czsx

1-Добавить 2-Просмотр 3-Найти 4-Удалить 0-Выход:

```

Рисунок 4 – Результат работы четвёртой подпрограммы

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа, реализующая динамические структуры данных: приоритетную очередь, очередь (FIFO) и стек (LIFO) на основе односвязного списка.

Получили опыт в создании проектов в среде Microsoft Visual Studio, научились писать и отлаживать линейные программы на языке Си++.